

矩阵乘法并行实验结果分析

1 矩阵乘法模型

矩阵乘法是数值计算中的基础运算。设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$ ，则矩阵乘法结果为 $C \in \mathbb{R}^{m \times k}$ ，其计算公式为：

$$C = AB, \quad C_{ij} = \sum_{l=1}^n A_{il}B_{lj} \quad (1)$$

对于一般矩阵，朴素矩阵乘法的时间复杂度为 $O(mnk)$ 。当矩阵为 $n \times n$ 的方阵时，时间复杂度为 $O(n^3)$ 。因此，随着矩阵规模增大，矩阵乘法的计算量会快速上升，适合作为并行计算性能分析的典型实验对象。

1.0.1 基准实现

基准版本的矩阵乘法采用朴素三层嵌套循环逻辑，按行遍历矩阵 A ，按列遍历矩阵 B ，并通过乘法和加法运算得到矩阵 C 中的每一个元素。

```
// 基准矩阵乘法运算
for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < k; j++) {
        for (int l = 0; l < n; l++) {
            C[i][j] += A[i][l] * B[l][j];
        }
    }
}
```

2 实验结果

2.1 性能分析

根据运行结果，表 1 记录了不同进程数和矩阵规模下的运行时间。实验数据用于观察矩阵规模、进程数量与运行时间之间的关系。

表 1: 不同进程数和矩阵规模下的运行时间 (秒)

进程数	矩阵规模				
	128	256	512	1024	2048
1	0.0122	0.0986	0.8350	7.7350	141.719
2	0.0063	0.0529	0.4593	5.8625	75.2611
4	0.0038	0.0265	0.2146	2.1336	37.1271
8	0.0031	0.0165	0.1176	1.2627	18.6491
16	0.0039	0.0135	0.0774	0.6368	10.1278

为了更加直观地观察进程数和矩阵规模对运行时间的影响，图 1 给出了不同矩阵规模下运行时间随进程数变化的折线图。由于不同矩阵规模之间的运行时间差距较大，纵轴采用对数坐标进行展示。

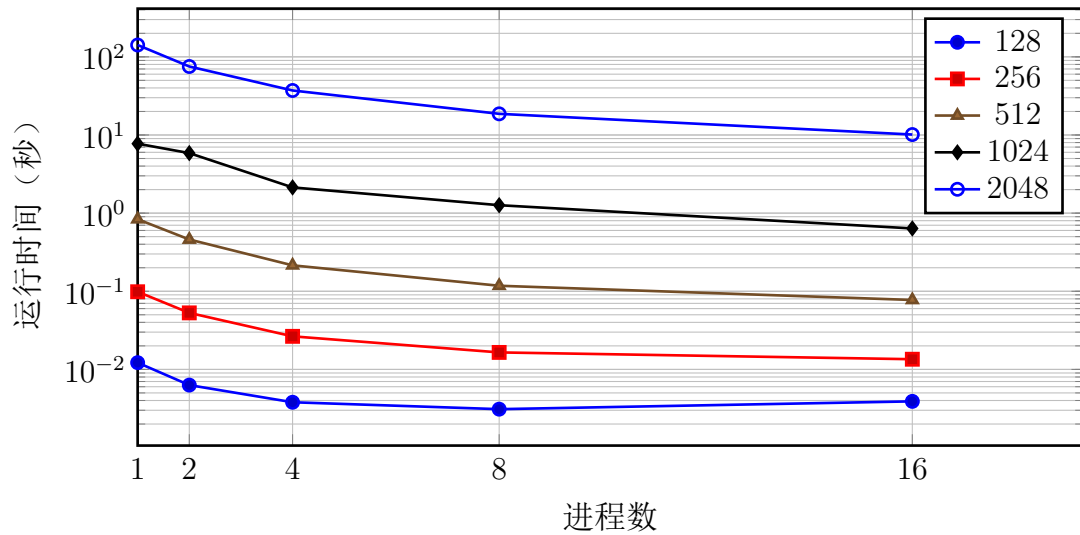


图 1: 不同矩阵规模在不同进程数下的运行时间折线图